

Трансляция презентации (во время очных лекций)

<https://clck.ru/3D3Efj>



При просмотре презентации в PDF для отображения анимаций на слайдах необходимо использовать Acrobat Reader, KDE Okular, PDF-XChange, Foxit Reader, браузер Firefox. Для браузеров на движке Chrome (Edge, Яндекс, Opera, ...) необходимо использовать [PDF.js](#) с опцией «Enable active content (JavaScript) in PDFs».

Компьютерная графика

Лекция

Параметрические кривые

Гаврилов Андрей Геннадьевич

доцент каф. ИТиВС, кандидат технических наук

Кафедра Информационных технологий и вычислительных систем
МГТУ «СТАНКИН»

Обновлено: 26 июля 2026 г.

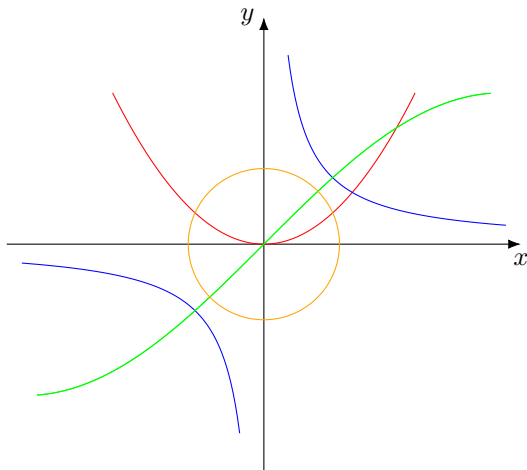
План лекции

- 1 Неявное представление кривых
- 2 Параметрическое представление
- 3 Кривые Безье
- 4 Би-сплайны

Раздел 1

Неявное представление кривых

Неявное представление



Явное: $y = f(x)$

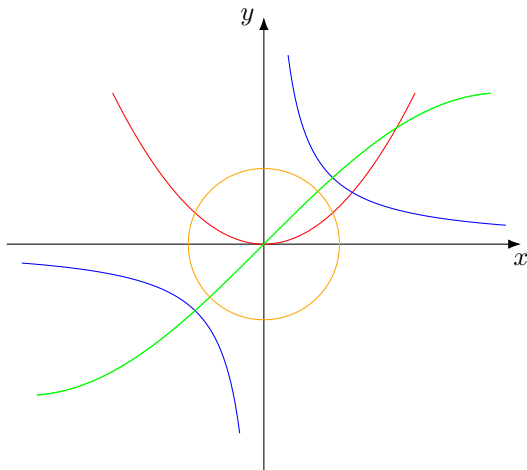
$$y = x^2$$

$$y = \sin x$$

$$y = \frac{1}{x}$$

Неявное: $f(x, y) = 0$

Неявное представление



Явное: $y = f(x)$

$$y = x^2$$

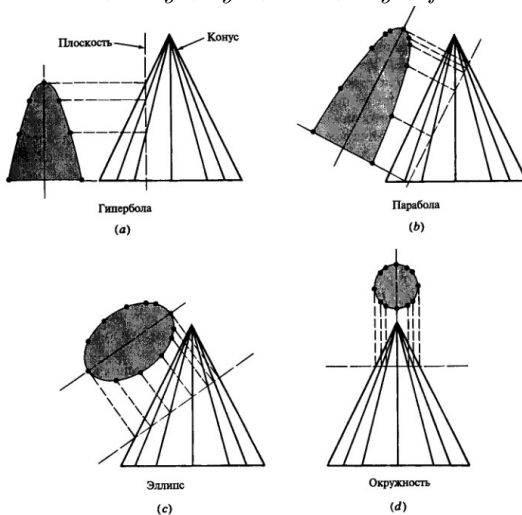
$$y = \sin x$$

$$y = \frac{1}{x}$$

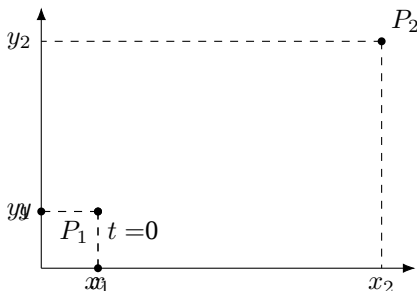
Неявное: $f(x, y) = 0$

Неявные уравнения второй степени

$$ax^2 + 2bxy + cy^2 + 2dx + 2ey + f = 0$$



Параметрическое представление



$$f(t) = \begin{cases} x = x(t), \\ y = y(t), \end{cases}$$

$$\vec{P}(t) = [x(t), y(t)].$$

Для прямой:

$$\vec{P}(t) = \vec{P}_1 + (\vec{P}_2 - \vec{P}_1)t,$$

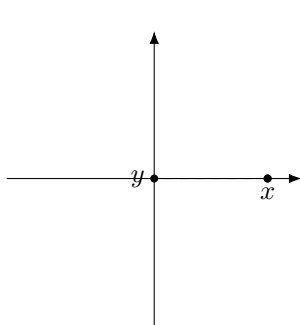
$$x(t) = x_1 + (x_2 - x_1)t,$$

$$y(t) = y_1 + (y_2 - y_1)t.$$

Раздел 2

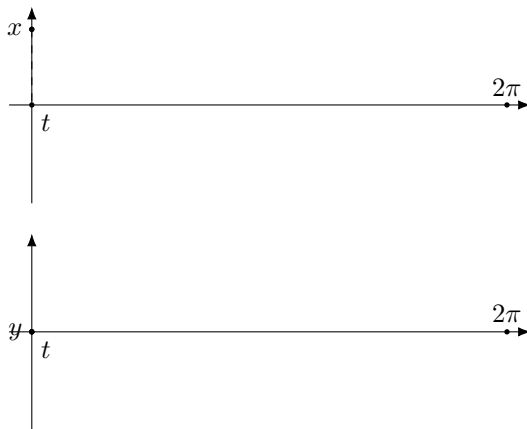
Параметрическое представление

Параметрическое представление окружности

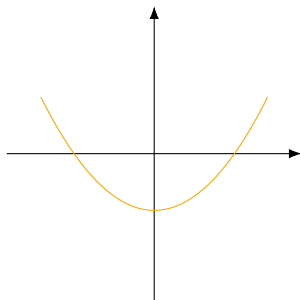


$$f(t) = \begin{cases} x(t) = \cos(t), \\ y(t) = \sin(t), \end{cases}$$

$$t \in [0, 2\pi].$$



Аффинные преобразования

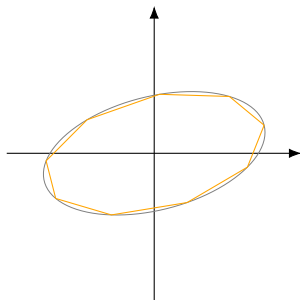


$$f(t) = \begin{cases} x(t) = t, \\ y(t) = t^2 + t - 0.5. \end{cases}$$

$$\mathbf{R}(\varphi) = \begin{pmatrix} \cos \varphi & -\sin \varphi \\ \sin \varphi & \cos \varphi \end{pmatrix}.$$

$$\begin{pmatrix} \cos \varphi & -\sin \varphi \\ \sin \varphi & \cos \varphi \end{pmatrix} \begin{pmatrix} x(t) \\ y(t) \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} x(t) \cos \varphi - y(t) \sin \varphi \\ x(t) \sin \varphi + y(t) \cos \varphi \end{pmatrix}.$$

Параметрическое представление эллипса

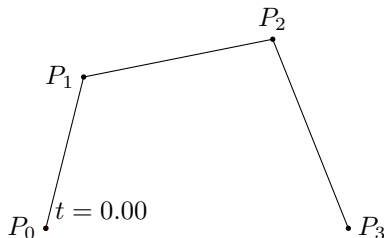


$$f(t) = \begin{cases} x(t) = a \cos(t), \\ y(t) = b \sin(t), \end{cases} \quad a \neq b.$$

Раздел 3

Кривые Безье

Кривые Безье



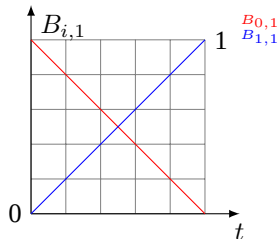
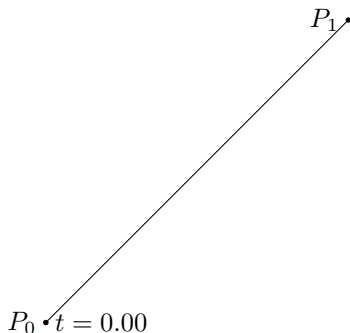
$$\vec{C}(t) = \sum_{i=0}^n B_{i,n}(t) \vec{P}_i, t \in [0, 1],$$

для кривой, проходящей через $n + 1$ точку. Где

$$B_{i,n}(t) = \binom{n}{i} t^i (1 - t)^{n-i},$$

$$\binom{n}{i} = \frac{n!}{i!(n-i)!}.$$

Линейные кривые Безье

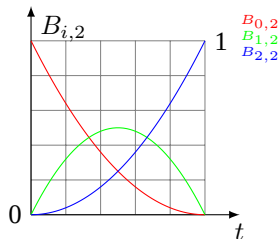
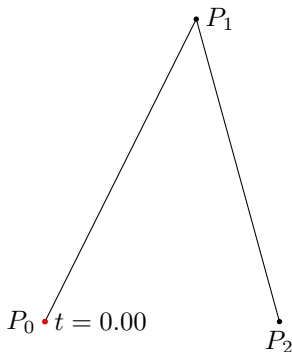


$$\vec{C}(t) = \sum_{i=0}^1 B_{i,1}(t) \vec{P}_i,$$

$$\vec{C}(t) = B_{0,1}(t) \vec{P}_0 + B_{1,1}(t) \vec{P}_1,$$

$$\boxed{\vec{C}(t) = \vec{P}_0(1 - t) + \vec{P}_1 t.}$$

Квадратичные кривые Безье

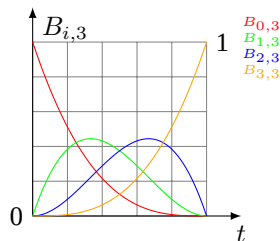
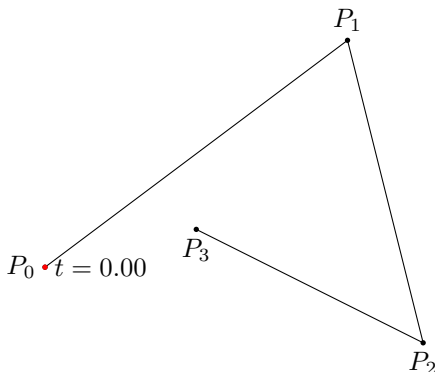


$$\vec{C}(t) = \sum_{i=0}^2 B_{i,2}(t) \vec{P}_i,$$

$$\vec{C}(t) = B_{0,2}(t) \vec{P}_0 + B_{1,2}(t) \vec{P}_1 + B_{2,2}(t) \vec{P}_2,$$

$$\boxed{\vec{C}(t) = (1 - t^2) \vec{P}_0 + 2t(1 - t) \vec{P}_1 + t^2 \vec{P}_2}$$

Кубические кривые Безье

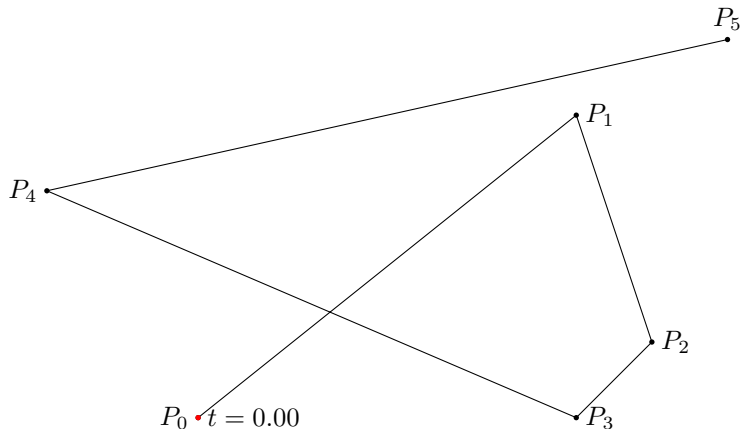


$$\vec{C}(t) = \sum_{i=0}^3 B_{i,3}(t) \vec{P}_i,$$

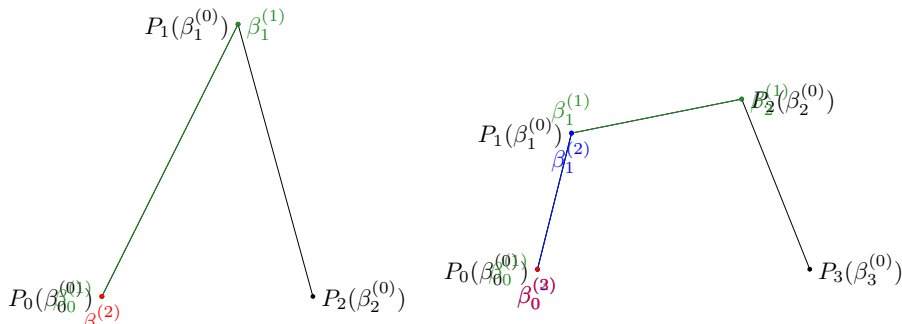
$$\vec{C}(t) = B_{0,3}(t) \vec{P}_0 + B_{1,3}(t) \vec{P}_2 + B_{2,3}(t) \vec{P}_3 + B_{3,3}(t) \vec{P}_1,$$

$$\boxed{\vec{C}(t) = (1-t)^3 \vec{P}_0 + 3t(1-t)^2 \vec{P}_1 + 3t^2(1-t) \vec{P}_2 + t^3 \vec{P}_3.}$$

Куби-кубическая или ква-ква-квадратичная кривая



Рекурсивное определение кривых Безье (алгоритм де Кастельжо)

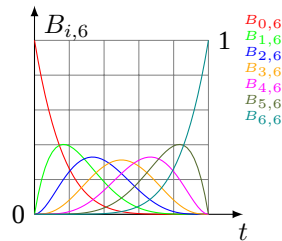
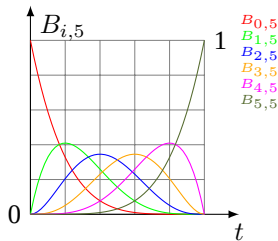
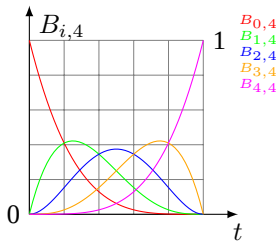
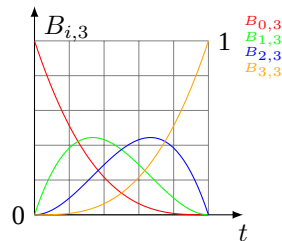
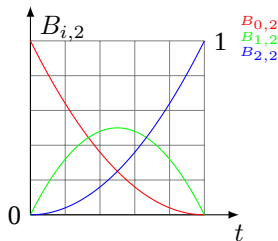
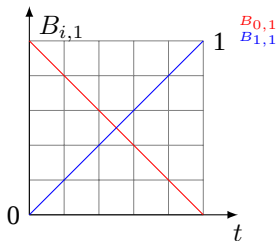


$$\vec{C}(t) = \sum_{i=0}^n B_{i,n}(t) \vec{P}_i \Rightarrow \vec{C}(t) = \vec{\beta}_0^{(n)}(t),$$

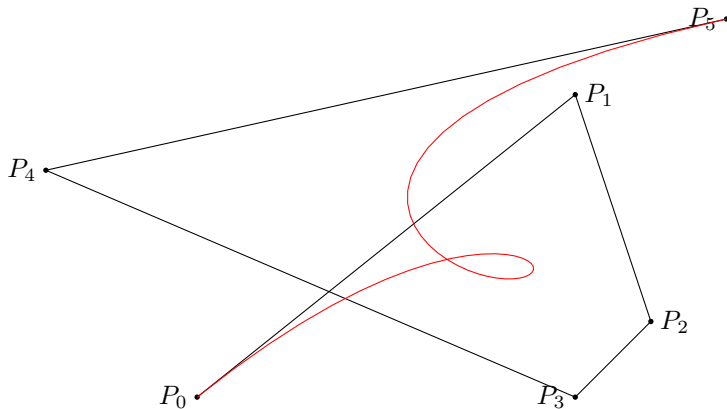
$$\vec{\beta}_i^{(j)} = \vec{\beta}_i^{(j-1)}(t)[1-t] + \vec{\beta}_{i+1}^{(j-1)}(t)t, \quad j = n, \dots, 1, \quad i = 0, \dots, n-j,$$

$$\vec{\beta}_i^{(0)}(t) = \vec{P}_i, \forall t.$$

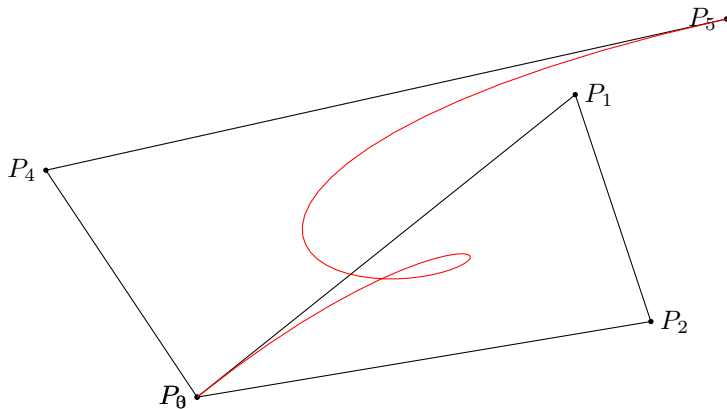
Весовые функции кривых Безье



Движение начальной точки



Движение промежуточной точки



Безье и матрицы

$$\vec{C}(t) = \sum_{i=0}^3 B_{i,3}(t) \vec{P}_i, t \in [0, 1],$$

$$\begin{aligned} \vec{C}(t) &= \vec{P}_0 B_{0,3} + \vec{P}_1 B_{1,3} + \vec{P}_2 B_{2,3} + \vec{P}_3 B_{3,3} = \\ &= (1-t)^3 \vec{P}_0 + 3t(1-t)^2 \vec{P}_1 + 3t^2(1-t) \vec{P}_2 + t^3 \vec{P}_3 \end{aligned}$$

$$C(t) = \begin{bmatrix} (1-t) & 3t(1-t)^2 & 3t^2(1-t) & t^3 \end{bmatrix} \begin{bmatrix} P_0 \\ P_1 \\ P_2 \\ P_3 \end{bmatrix},$$

$$C(t) = \begin{bmatrix} t^3 & t^2 & t & 1 \end{bmatrix} \begin{bmatrix} -1 & 3 & -3 & 1 \\ 3 & -6 & 3 & 0 \\ -3 & 3 & 0 & 0 \\ 1 & 0 & 0 & 0 \end{bmatrix} \begin{bmatrix} P_0 \\ P_1 \\ P_2 \\ P_3 \end{bmatrix} = \mathbf{TNG},$$

$${}^{n=4}_C(t) = \begin{bmatrix} t^4 & t^3 & t^2 & t & 1 \end{bmatrix} \begin{bmatrix} 1 & -4 & 6 & -4 & 1 \\ -4 & 12 & -12 & 4 & 0 \\ 6 & -12 & 6 & 0 & 0 \\ -4 & 4 & 0 & 0 & 0 \\ 1 & 0 & 0 & 0 & 0 \end{bmatrix} \begin{bmatrix} B_0 \\ B_1 \\ B_2 \\ B_3 \\ B_4 \end{bmatrix}.$$

Безье и матрицы

$$\vec{C}(t) = \sum_{i=0}^3 B_{i,3}(t) \vec{P}_i, t \in [0, 1],$$

$$\begin{aligned} \vec{C}(t) &= \vec{P}_0 B_{0,3} + \vec{P}_1 B_{1,3} + \vec{P}_2 B_{2,3} + \vec{P}_3 B_{3,3} = \\ &= (1-t)^3 \vec{P}_0 + 3t(1-t)^2 \vec{P}_1 + 3t^2(1-t) \vec{P}_2 + t^3 \vec{P}_3 \end{aligned}$$

$$C(t) = \begin{bmatrix} (1-t) & 3t(1-t)^2 & 3t^2(1-t) & t^3 \end{bmatrix} \begin{bmatrix} P_0 \\ P_1 \\ P_2 \\ P_3 \end{bmatrix},$$

$$C(t) = \begin{bmatrix} t^3 & t^2 & t & 1 \end{bmatrix} \begin{bmatrix} -1 & 3 & -3 & 1 \\ 3 & -6 & 3 & 0 \\ -3 & 3 & 0 & 0 \\ 1 & 0 & 0 & 0 \end{bmatrix} \begin{bmatrix} P_0 \\ P_1 \\ P_2 \\ P_3 \end{bmatrix} = \mathbf{TNG},$$

$${}^{n=4}_C(t) = \begin{bmatrix} t^4 & t^3 & t^2 & t & 1 \end{bmatrix} \begin{bmatrix} 1 & -4 & 6 & -4 & 1 \\ -4 & 12 & -12 & 4 & 0 \\ 6 & -12 & 6 & 0 & 0 \\ -4 & 4 & 0 & 0 & 0 \\ 1 & 0 & 0 & 0 & 0 \end{bmatrix} \begin{bmatrix} B_0 \\ B_1 \\ B_2 \\ B_3 \\ B_4 \end{bmatrix}.$$

Безье и матрицы

$$\vec{C}(t) = \sum_{i=0}^3 B_{i,3}(t) \vec{P}_i, t \in [0, 1],$$

$$\begin{aligned} \vec{C}(t) &= \vec{P}_0 B_{0,3} + \vec{P}_1 B_{1,3} + \vec{P}_2 B_{2,3} + \vec{P}_3 B_{3,3} = \\ &= (1-t)^3 \vec{P}_0 + 3t(1-t)^2 \vec{P}_1 + 3t^2(1-t) \vec{P}_2 + t^3 \vec{P}_3 \end{aligned}$$

$$C(t) = \begin{bmatrix} (1-t) & 3t(1-t)^2 & 3t^2(1-t) & t^3 \end{bmatrix} \begin{bmatrix} P_0 \\ P_1 \\ P_2 \\ P_3 \end{bmatrix},$$

$$C(t) = \begin{bmatrix} t^3 & t^2 & t & 1 \end{bmatrix} \begin{bmatrix} -1 & 3 & -3 & 1 \\ 3 & -6 & 3 & 0 \\ -3 & 3 & 0 & 0 \\ 1 & 0 & 0 & 0 \end{bmatrix} \begin{bmatrix} P_0 \\ P_1 \\ P_2 \\ P_3 \end{bmatrix} = \mathbf{TNG},$$

$${}^{n=4}_C(t) = \begin{bmatrix} t^4 & t^3 & t^2 & t & 1 \end{bmatrix} \begin{bmatrix} 1 & -4 & 6 & -4 & 1 \\ -4 & 12 & -12 & 4 & 0 \\ 6 & -12 & 6 & 0 & 0 \\ -4 & 4 & 0 & 0 & 0 \\ 1 & 0 & 0 & 0 & 0 \end{bmatrix} \begin{bmatrix} B_0 \\ B_1 \\ B_2 \\ B_3 \\ B_4 \end{bmatrix}.$$

Матрицы в общем виде

$$\vec{C}(t) = \mathbf{TNG}$$

$$\mathbf{T} = \begin{bmatrix} t^n & t^{n-1} & \dots & t & 1 \end{bmatrix}$$

$$\mathbf{G} = [P_0 \quad P_1 \quad \dots \quad P_n]^T$$

Матрицы в общем виде

$$\vec{C}(t) = \mathbf{TNG}$$

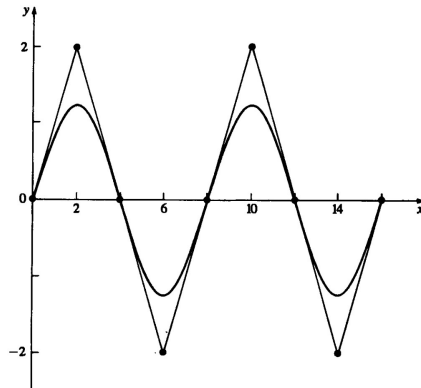
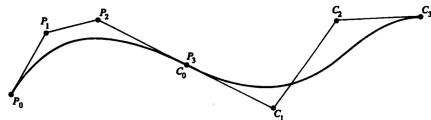
$$\mathbf{T} = [t^n \quad t^{n-1} \quad \dots \quad t \quad 1]$$

$$\mathbf{G} = [P_0 \quad P_1 \quad \dots \quad P_n]^T$$

$$\mathbf{N} = \begin{bmatrix} \binom{n}{0} \binom{n}{n} (-1)^n & \binom{n}{1} \binom{n-1}{n-1} (-1)^{n-1} & \dots & \binom{n}{n} \binom{n-n}{n-n} (-1)^0 \\ \binom{n}{0} \binom{n}{n-1} (-1)^{n-1} & \binom{n}{1} \binom{n-1}{n-2} (-1)^{n-2} & \dots & 0 \\ \vdots & \vdots & \ddots & \vdots \\ \binom{n}{0} \binom{n}{1} (-1)^1 & \binom{n}{1} \binom{n-1}{0} (-1)^0 & \dots & 0 \\ \binom{n}{0} \binom{n}{0} (-1)^0 & 0 & \dots & 0 \end{bmatrix}$$

$$(N_{i,j})_{i,j=0}^n = \begin{cases} \binom{n}{j} \binom{n-j}{j-i-j} (-1)^{n-i-j}, & i+j \leq n, \\ 0 & \text{иначе.} \end{cases}$$

Сплайны из кривых Безье



Раздел 4

Би-сплайны

Би-сплайны (B-spline)

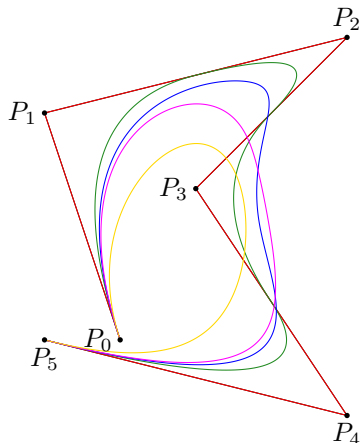
$$\vec{C}(u) = \sum_{i=0}^n N_{i,k}(u) \vec{P}_i, \quad u \in [u_{\min}, u_{\max}], \quad k = (1, 2, \dots, n-1).$$

$$N_{i,k} = \frac{t - u_i}{u_{i+k} - u_i} N_{i,k-1}(u) + \frac{u_{i+k} - t}{u_{i+k+1} - u_{i+1}} N_{i+1,k-1}(u)$$

$$U = \{u_0, u_1, \dots, u_{n+k+1}\}, \quad u_i \leq u_{i+1}$$

$$N_{i,0}(u) = \begin{cases} 1 & u_i \leq t < u_{i+1} \\ 0 & \text{иначе.} \end{cases}$$

Открытые b-сплайны различного порядка



Открытый неравномерный вектор узлов:

$$U = \{u_0, u_1, \dots, u_{k+n+1}\}$$

$$u_i = \begin{cases} 0, & 0 \leq i \leq k-1, \\ i-p, & k \leq i \leq n, \\ n-k+1, & \text{иначе.} \end{cases}$$

$$n = 5$$

$$k = 5 \quad U = \{0, 0, 0, 0, 0, 0, 1, 1, 1, 1, 1, 1\}$$

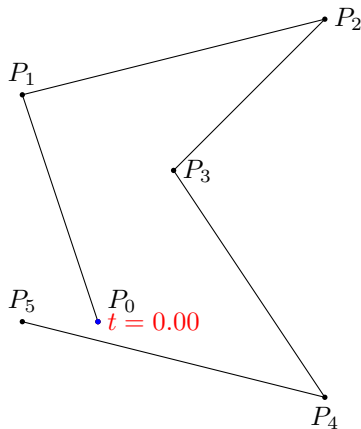
$$k = 4 \quad U = \{0, 0, 0, 0, 0, 1, 2, 2, 2, 2, 2\}$$

$$k = 3 \quad U = \{0, 0, 0, 0, 1, 2, 3, 3, 3, 3\}$$

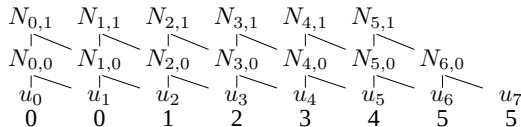
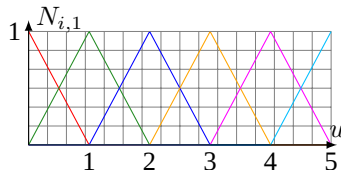
$$k = 2 \quad U = \{0, 0, 0, 1, 2, 3, 4, 4, 4\}$$

$$k = 1 \quad U = \{0, 0, 1, 2, 3, 4, 5, 5\}$$

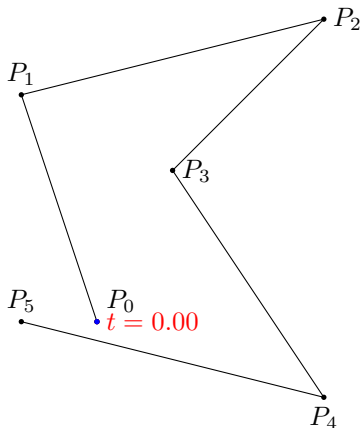
В-сплайн первой степени



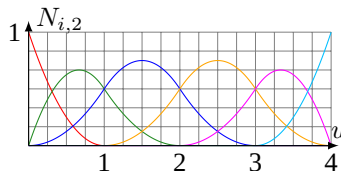
$$\vec{C}(t) = \sum_{i=0}^1 N_{i,1}(u) \vec{P}_i,$$



В-сплайн второй степени

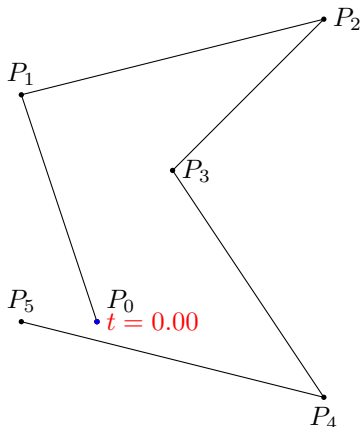


$$\vec{C}(t) = \sum_{i=0}^2 N_{i,2}(u) \vec{P}_i,$$

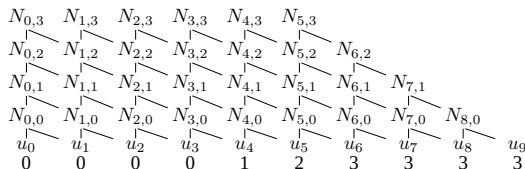
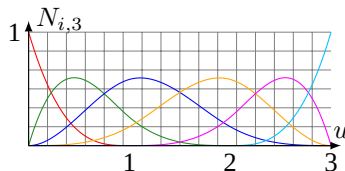


$N_{0,2}$	$N_{1,2}$	$N_{2,2}$	$N_{3,2}$	$N_{4,2}$	$N_{5,2}$			
$N_{0,1}$	$N_{1,1}$	$N_{2,1}$	$N_{3,1}$	$N_{4,1}$	$N_{5,1}$	$N_{6,1}$		
$N_{0,0}$	$N_{1,0}$	$N_{2,0}$	$N_{3,0}$	$N_{4,0}$	$N_{5,0}$	$N_{6,0}$	$N_{7,0}$	
u_0	u_1	u_2	u_3	u_4	u_5	u_6	u_7	u_8
0	0	0	1	2	3	4	4	4

В-сплайн третьей степени

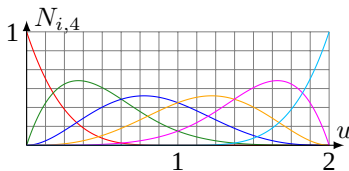


$$\vec{C}(t) = \sum_{i=0}^3 N_{i,3}(u) \vec{P}_i,$$



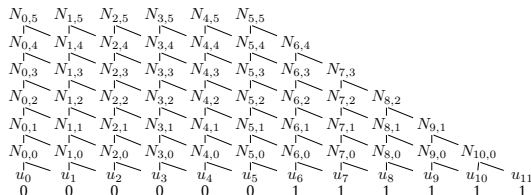
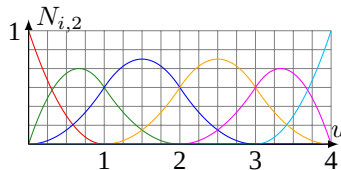
A diagram showing a triangulation of a set of points. The points are labeled $P_0, P_1, P_2, P_3, P_4, P_5$. P_0 is a blue point labeled $t = 0.00$ in red. The points are connected by lines forming a triangulation.

$$\vec{C}(t) = \sum_{i=0}^4 N_{i,4}(u) \vec{P}_i,$$

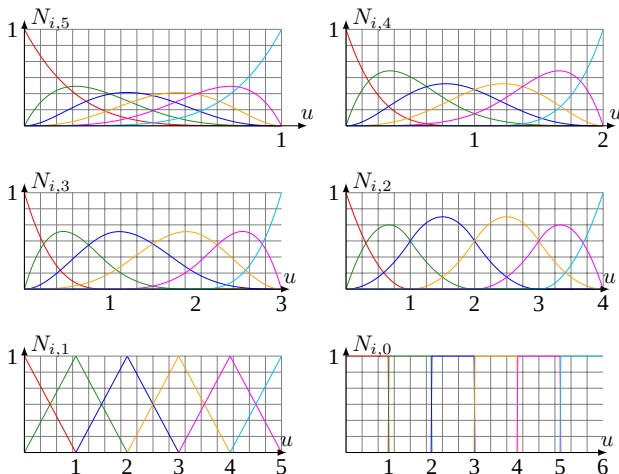

$$\begin{array}{cccccccccccccccc}
N_{0,4} & N_{1,4} & N_{2,4} & N_{3,4} & N_{4,4} & N_{5,4} & & & & & & & & & & & & & \\
\swarrow & \swarrow & \swarrow & \swarrow & \swarrow & \swarrow & & & & & & & & & & & & & \\
N_{0,3} & N_{1,3} & N_{2,3} & N_{3,3} & N_{4,3} & N_{5,3} & N_{6,3} & & & & & & & & & & & & \\
\swarrow & \swarrow & \swarrow & \swarrow & \swarrow & \swarrow & \swarrow & & & & & & & & & & & & \\
N_{0,2} & N_{1,2} & N_{2,2} & N_{3,2} & N_{4,2} & N_{5,2} & N_{6,2} & N_{7,2} & & & & & & & & & & & \\
\swarrow & \swarrow & \swarrow & \swarrow & \swarrow & \swarrow & \swarrow & \swarrow & & & & & & & & & & & \\
N_{0,1} & N_{1,1} & N_{2,1} & N_{3,1} & N_{4,1} & N_{5,1} & N_{6,1} & N_{7,1} & N_{8,1} & & & & & & & & & & \\
\swarrow & \swarrow & \swarrow & \swarrow & \swarrow & \swarrow & \swarrow & \swarrow & \swarrow & & & & & & & & & & \\
N_{0,0} & N_{1,0} & N_{2,0} & N_{3,0} & N_{4,0} & N_{5,0} & N_{6,0} & N_{7,0} & N_{8,0} & N_{9,0} & & & & & & & & & \\
\swarrow & \swarrow & \swarrow & \swarrow & \swarrow & \swarrow & \swarrow & \swarrow & \swarrow & \swarrow & & & & & & & & & \\
u_0 & u_1 & u_2 & u_3 & u_4 & u_5 & u_6 & u_7 & u_8 & u_9 & u_{10} & & & & & & & & \\
0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 1 & 2 & 2 & 2 & 2 & 2 & & & & & & & &
\end{array}$$

A diagram showing a triangulation of a set of points. The points are labeled $P_0, P_1, P_2, P_3, P_4, P_5$. P_0 is a blue point labeled $t = 0.00$ in red. The points are connected by lines forming a triangulation.

$$\vec{C}(t) = \sum_{i=0}^5 N_{i,5}(u) \vec{P}_i,$$



Весовые функции открытых b-сплайнов



$$N_{0,k} \quad N_{1,k} \quad N_{2,k} \quad N_{3,k} \quad N_{4,k} \quad N_{4,k}$$